Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — esame del 22 dicembre 2022

Soluzione in stile docente, con il testo d'esame integrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

1 Esercizio 1 — Spesa con carta di credito **1**
1.1 Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% *(3 punti)* 2
1.2 Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? *(3 punti)* . 2
1.3 Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi *(3 punti)* . . 3
1.4 Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta *(3 punti)* 5
1.5 Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard *(4 punti)* 6

2 Esercizio 2 — S&P500 spot e futures **8**
2.1 Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? *(3 punti)* 8
2.2 Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 *(3 punti)* 9
2.3 Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? *(3 punti)* 10
2.4 Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? *(3 punti)* 11
2.5 Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio *(4 punti)* 13

1 | Esercizio 1 — Spesa con carta di credito

Testo d'esame — Esercizio 1. Si vuole analizzare quali sono le variabili che determinano la spesa tramite carta di credito di alcuni consumatori. A questo proposito sono state raccolte le seguenti osservazioni su un campione di 100 individui:

- `expend`: spesa mensile media per consumatore;
- `income`: reddito personale (misurato in decine di migliaia di dollari);
- `derog`: valutazione del merito creditizio (numero di segnalazioni negative);
- `age`: età del titolare della carta;
- `ownrent`: variabile binaria che assume valore 1 se il titolare della carta risulta proprietario di una casa e 0 altrimenti.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1\,\text{income} + \beta_2\,\text{derog} + \beta_3\,\text{age} + \beta_4\,\text{ownrent} + \varepsilon$$

le cui stime OLS sono

OLS, usando le osservazioni 1–100 (n = 72). Variabile dipendente: ***`l_expend`***.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	4.40730	0.565148	7.798	5.56e-11
derog	0.163679	0.033544	4.879	1.06e-06
age	-0.0179855	0.0190728	-0.943	0.3491
income	0.291666	0.0816326	3.573	0.0007
ownrent	0.366836	0.294250	1.247	0.2169

E.S. della regressione	1.002529
R-quadro	0.246900

Valori critici usati nell'esercizio. Il testo scrive «osservazioni 1–100 ($n = 72$)»: le osservazioni utilizzate sono 72, perché 28 sono mancanti o incomplete (come indicato nell'output della Domanda 4). Si usano i valori critici forniti dal testo: 1,96 (al 2,5% a destra, test bilaterale al 5%) e 1,64 (al 5% a destra, test unilaterale).

1.1. Domanda 1 — Effetto marginale dell'età e intervallo al 95% *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Si definisca l'effetto marginale della variabile `age`. Si dica se una differenza di 5 anni può avere un impatto negativo del 10% sulla spesa attesa. Si costruisca un opportuno intervallo di confidenza approssimato al 95% per verificare se questa affermazione risulta plausibile sulla base dei dati (si ricordi che i valori critici a destra per una normale standardizzata al 2.5% ed al 5% sono rispettivamente 1.96 ed 1.64).

Risposta. Il modello è log-livello, quindi l'effetto marginale è $\Delta\text{expend}/\text{expend} = \beta_3\,\Delta\text{age}$. Con $\Delta\text{age} = 5$ si ottiene $5\beta_3$, e un impatto del -10% equivale a $5\beta_3 = -0{,}10$, cioè $\beta_3 = -0{,}02$. La stima è $5\hat{\beta}_3 = -0{,}0899$, cioè circa $-9{,}0\%$. L'intervallo di confidenza al 95% per β_3 è $-0{,}0180 \pm 1{,}96 \times 0{,}0191 = [-0{,}0554;\ 0{,}0194]$. Siccome $-0{,}02$ cade nell'intervallo, una differenza di 5 anni può avere un impatto negativo del 10% sulla spesa attesa.

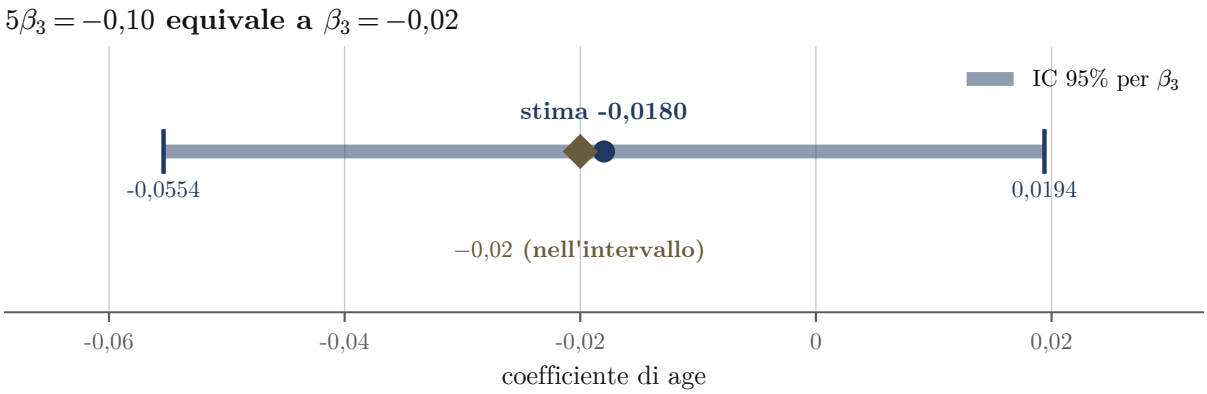


Figura 1.1: Intervallo di confidenza al 95% per β_3, con il valore $-0{,}02$ che corrisponde a $5\beta_3 = -0{,}10$.

1.2. Domanda 2 — Due segnalazioni negative: l'aumento supera il 5%? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Si considerino 2 consumatori che differiscono solo per il numero di segnalazioni negative (il primo ha ricevuto 3 segnalazioni negative mentre il secondo 5). Si costruisca un opportuno test per verificare se l'individuo con più segnalazioni tende in media ad avere un utilizzo della carta superiore almeno del 5% rispetto all'altro. In particolare si definiscano l'ipotesi nulla, l'alternativa e si valuti quale delle due risulta preferibile ad un livello di significatività del 5%.

Risposta. Con $\Delta\text{derog} = 2$ l'effetto è $\Delta\text{expend}/\text{expend} = 2\beta_2$, e «almeno il 5%» significa $2\beta_2 \geq 0{,}05$, cioè $\beta_2 \geq 0{,}025$. Il sistema di ipotesi è

$$H_0 : \beta_2 \geq 0{,}025 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_2 < 0{,}025.$$

La stima è $2\hat{\beta}_2 = 0{,}327$, cioè circa +32,7%. La statistica è $t = (0{,}1637 - 0{,}025)/0{,}0335 = 4{,}13 > -1{,}64$, quindi non si rifiuta H_0; inoltre 0,025 è completamente a sinistra dell'intervallo di confidenza [0,0979; 0,2294]. Si esclude H_1: è preferibile H_0, cioè l'individuo con più segnalazioni ha un utilizzo della carta superiore di almeno il 5%.

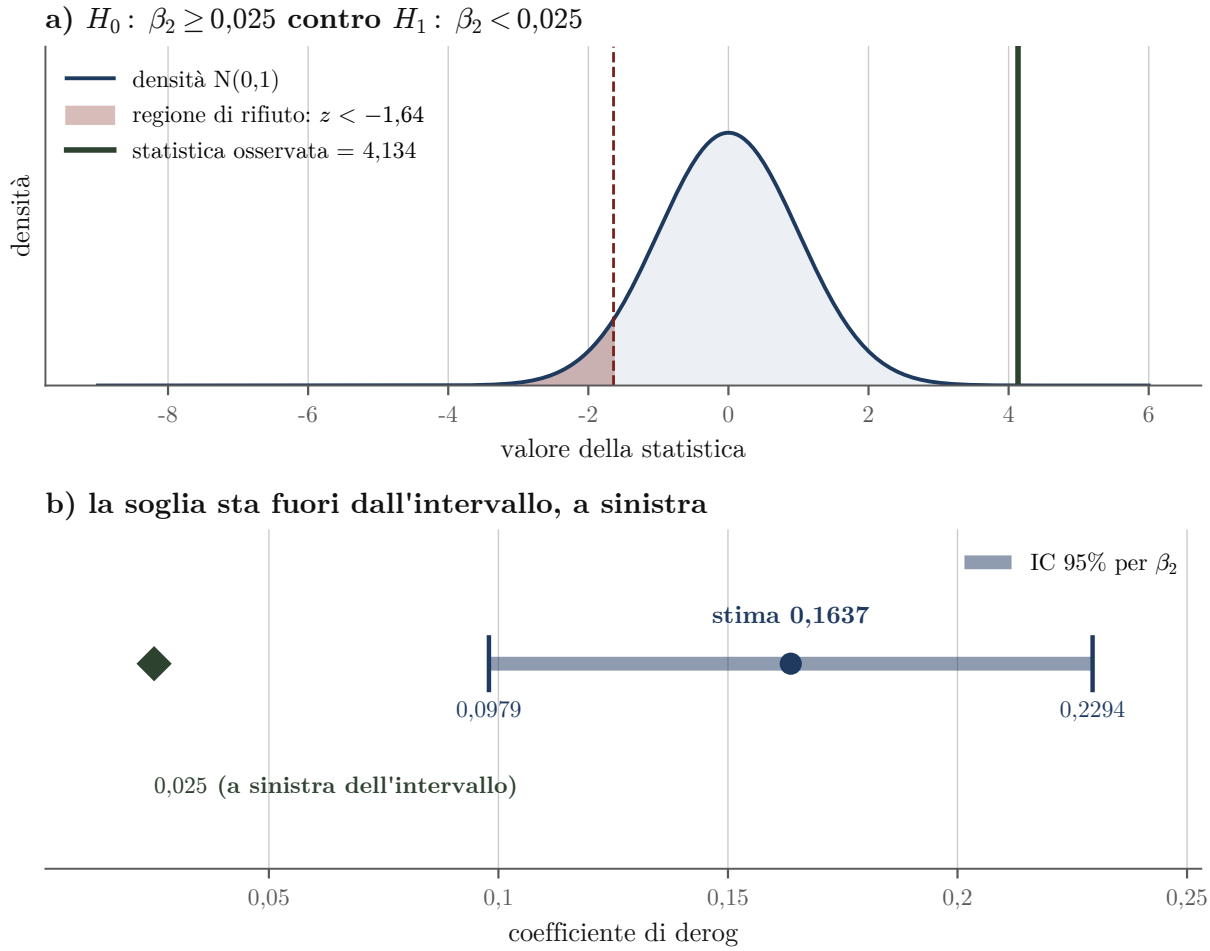


Figura 1.2: Test unilaterale sinistro su β_2 (a) e intervallo di confidenza al 95% con la soglia 0,025 (b).

1.3. Domanda 3 — Titolo di studio: categoria base e sistema d'ipotesi *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Sono stati inoltre messi a disposizione i dati relativi al titolo di studio degli individui nel campione. In particolare sono state costruite delle variabili dummy per cui D_1 descrive gli individui con licenza elementare o media ($D_1 = 1$ e 0 altrimenti), D_2 indica i diplomati mentre D_3 i laureati. Si consideri ora il seguente modello

$$\log(\text{expend}) = \alpha + \beta_1 \,\text{income} + \beta_2 \,\text{derog} + \beta_3 \,\text{age} + \beta_4 \,\text{ownrent} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + u$$

le cui stime sono riportate di seguito

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_expend`*. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1. Omesse per perfetta collinearità:* `D3`*.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.83333	0.332581	20.55	3.93e-30
income	0.0215570	0.0360707	0.5976	0.5522
derog	0.317435	0.109556	2.897	0.0051
age	-0.0141708	0.0103837	-1.365	0.1770
ownrent	0.156930	0.155457	1.009	0.3165
D1	-2.66015	0.218020	-12.20	1.82e-18
D2	-1.17185	0.174619	-6.711	5.61e-09

Sulla base dei risultati riportati, si dica se risulta possibile affermare che i laureati spendono più dei diplomati e degli altri. Si proponga inoltre un sistema d'ipotesi per verificare se titoli di studio diversi inducono livelli di spesa diversi.

Risposta. `D3` (laureati) è la categoria omessa, quindi δ_1 e δ_2 sono le differenze attese di log(expend) rispetto ai laureati, per chi ha licenza elementare o media e per i diplomati. Siccome $\hat{\delta}_1 = -2{,}660$ ($t = -12{,}20$) e $\hat{\delta}_2 = -1{,}172$ ($t = -6{,}71$) sono negativi e significativi, i laureati spendono più dei diplomati e degli altri. Per verificare se titoli di studio diversi inducono livelli di spesa diversi si usa un test F con

$$H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta_1 \neq 0 \text{ oppure } \delta_2 \neq 0.$$

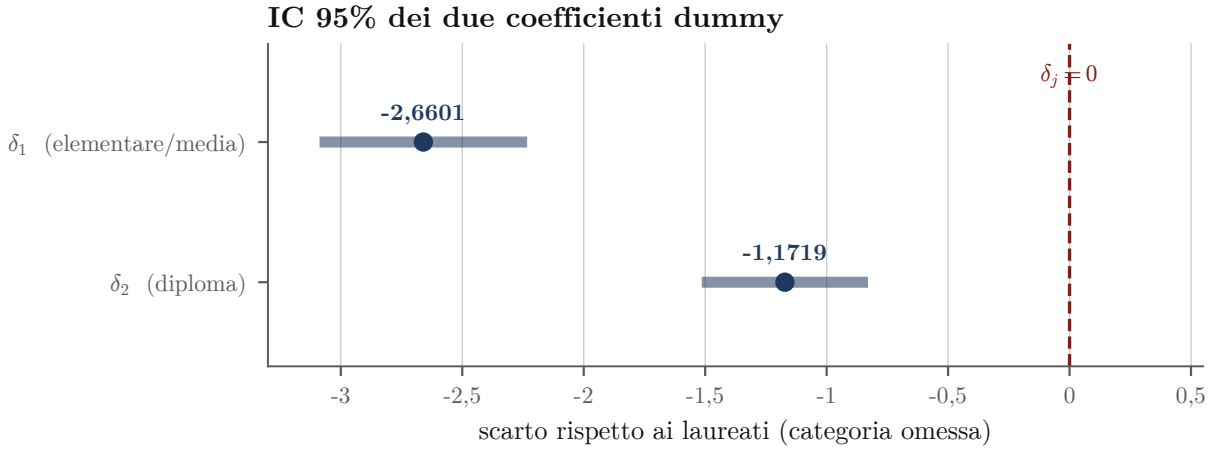


Figura 1.3: Coefficienti $\hat{\delta}_1$ e $\hat{\delta}_2$ con intervallo di confidenza al 95%: entrambi stanno a sinistra dello zero.

1.4. Domanda 4 — Non linearità del reddito e punto di svolta *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la possibile nonlinearità della relazione tra variabile dipendente e reddito, è stata aggiunta alla regressione la variabile sq_income = income^2. I risultati sono riportati di seguito:

OLS, usando le osservazioni 1–100 (n = 72). Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 28. Variabile dipendente: `l_expend`*. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6.49699	0.410756	15.82	8.57e-24
D1	-2.63766	0.220706	-11.95	5.93e-18
D2	-1.18973	0.168308	-7.069	1.41e-09
income	0.233526	0.144316	1.618	0.1105
sq_income	-0.0203474	0.007891	-2.579	0.0287
derog	0.283104	0.114975	2.462	0.0165

E.S. della regressione	0,517343

Si dica se questa non linearità è presente, e se eventualmente l'effetto marginale risulta decrescente rispetto al fattore reddito. Si motivi la risposta. Possiamo valutare per quale valore del reddito si osserva una variazione della spesa attesa nulla?

Risposta. Per la non linearità si testa $H_0 : \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 \neq 0$ (β_1 per `income`, β_5 per `sq_income`): $t = -2{,}58$, con $|t| > 1{,}96$, quindi si rifiuta H_0 e la non linearità è presente. L'effetto marginale è

$$\frac{\Delta \text{expend}}{\text{expend}} = (\beta_1 + 2\beta_5 \,\text{income})\,\Delta\text{income},$$

ed è decrescente, siccome $\hat{\beta}_5 = -0{,}0203$ è negativo e significativo. L'effetto è nullo se income $= -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_5) = 0{,}233526/(2 \times 0{,}0203474) = 5{,}738$: essendo `income` in decine di migliaia di dollari, la variazione attesa è nulla per un reddito di circa 57.385 dollari.

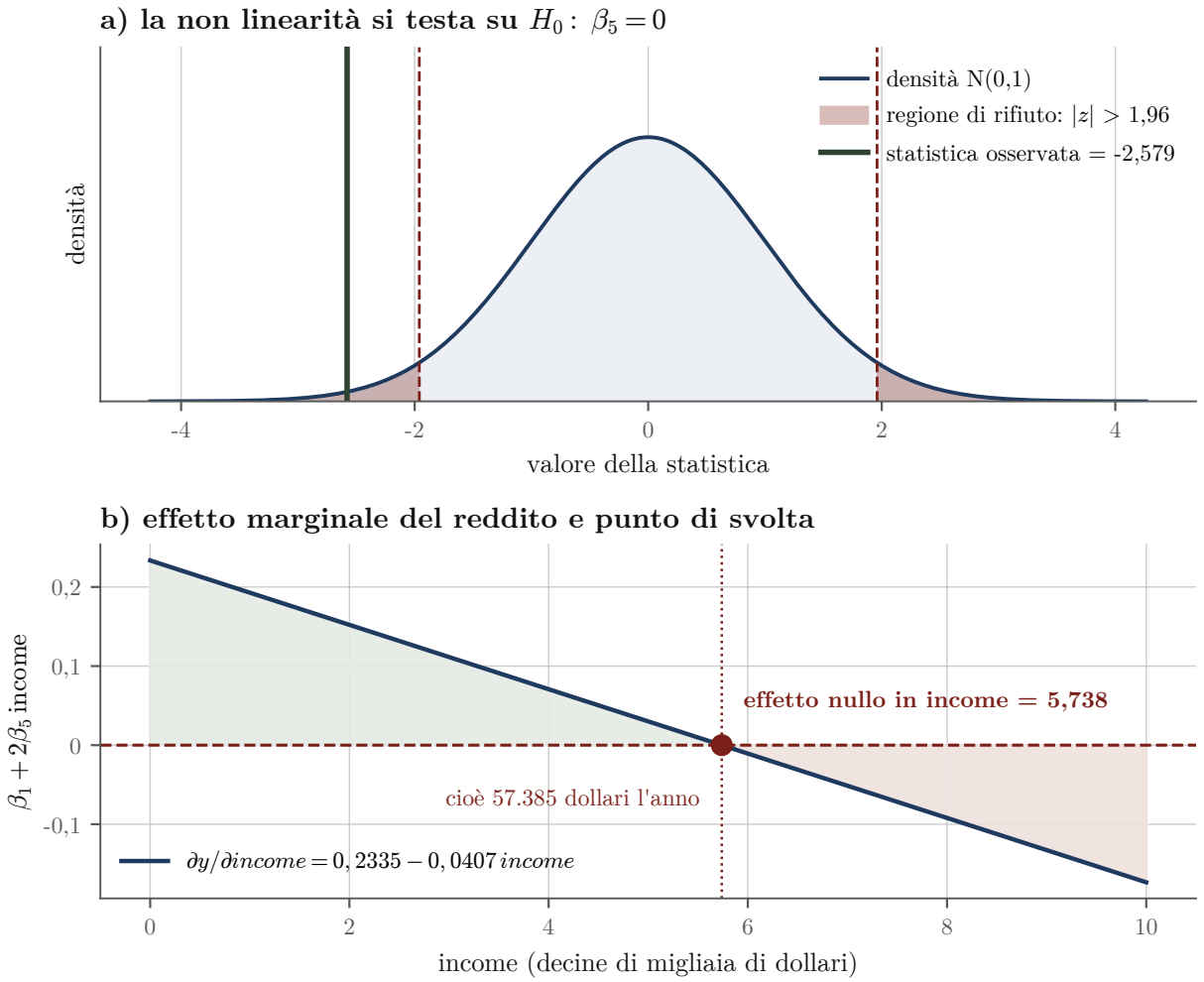


Figura 1.4: Test su $\beta_5 = 0$ (a) ed effetto marginale del reddito, decrescente e nullo in income = 5,738 (b).

1.5. Domanda 5 — VIF e inflazione degli errori standard *(4 punti)*

Testo della domanda (4 punti). Il fatto che la variabile `income` nel modello al punto precedente abbia coefficiente statisticamente non significativo potrebbe sembrare insolito. Ci si chiede se questo possa essere causato da una possibile (quasi-)collinearità. La stima dei fattori VIF è riportata di seguito.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
ownrent	1.223
D1	3.403
D2	2.938
income	15.174

variabile	VIF
sq_income	14.457
derog	1.079

$$\mathrm{VIF}(j) = \frac{1}{1 - R(j)^2},$$

dove $R(j)$ è il coefficiente di correlazione multipla tra la variabile j e le altre variabili indipendenti.

Sulla base di questi risultati cosa possiamo concludere? Rispetto al caso ideale in cui tutti i regressori fossero indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta possa aumentare l'errore standard dei coefficienti legati alle variabili di reddito nella regressione al punto precedente? Si motivi la risposta.

Risposta. I VIF di `income` (15,174) e `sq_income` (14,457) sono maggiori di 10, mentre tutti gli altri sono inferiori a 10 (il massimo è 3,403, per `D1`): c'è quindi collinearità fra le due variabili di reddito, com'è naturale visto che sq_income = income^2. Siccome

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \frac{1}{1 - R_j^2}$$

e il secondo fattore è il VIF, l'errore standard aumenta di $\sqrt{\mathrm{VIF}}$ rispetto al caso di regressori indipendenti: $\sqrt{15{,}174} \approx 3{,}90$ volte per `income` e $\sqrt{14{,}457} \approx 3{,}80$ volte per `sq_income`. Sembra quindi ragionevole che la non significatività di $\hat{\beta}_1$ dipenda dalla collinearità.

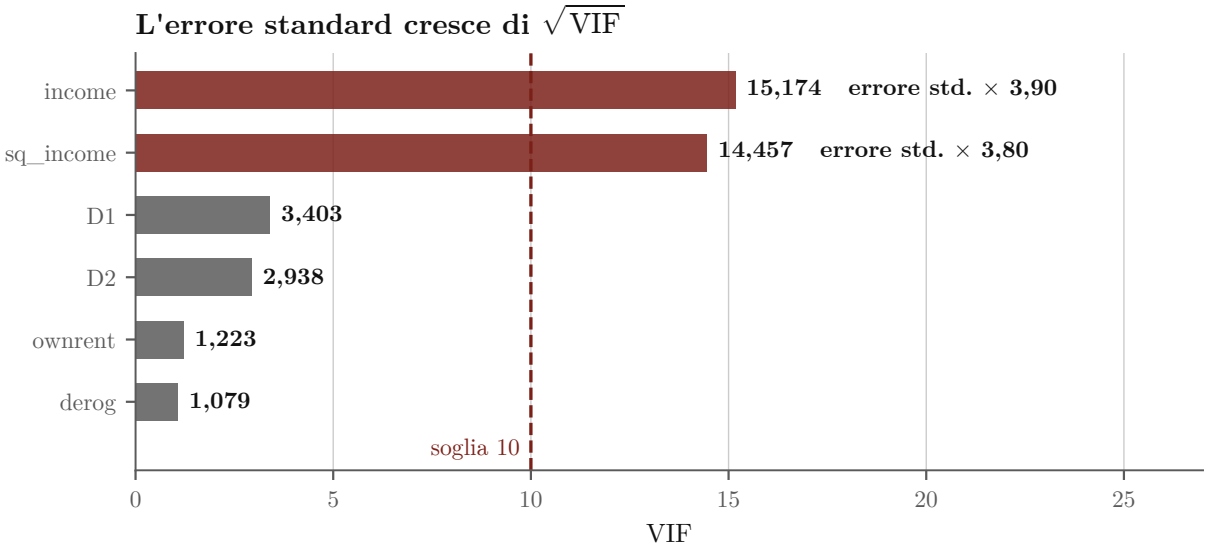


Figura 1.5: VIF dei regressori con la soglia 10 e fattore $\sqrt{\mathrm{VIF}}$ di aumento dell'errore standard.

2 | Esercizio 2 — S&P500 spot e futures

Testo d'esame — Esercizio 2. Si considerino le serie storiche relative ai prezzi mensili dell'indice S&P500 (`spot`) e ai relativi futures sullo stesso indice (`futures`), per un periodo che va da febbraio 2002 a luglio 2007.

2.1. Domanda 6 — ADF: le due serie sono stazionarie? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Per valutare la stazionarietà di queste due serie, sono state calcolate le seguenti regressioni di Dickey-Fuller, i cui risultati sono riportati di seguito.

Regressione ADF — variabile dipendente ***d_Futures****.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	39.6288	42.7484	0.9270
Futures_1	-0.0348454	0.0377242	-0.9237
d_Futures_1	-0.0216806	0.130626	-0.1660
d_Futures_2	-0.0291684	0.130241	-0.2240

Regressione ADF — variabile dipendente ***d_Spot****.*

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	42.7069	54.9245	0.7776
Spot_1	-0.0375759	0.0485303	-0.7743
d_Spot_1	-0.266840	0.131884	-2.023
d_Spot_2	-0.138780	0.130074	-1.067

Il valore critico del test ADF in entrambi i casi risulta essere -2.38. Si dica se le serie sono stazionarie o non stazionarie, motivando brevemente la risposta.

Risposta. Per ciascuna serie H_0: il coefficiente di `Futures_1` (`Spot_1`) è 0 (radice unitaria) contro H_1: è < 0, con regione di rifiuto $t < -2{,}38$. Per `futures` $t = -0{,}0348/0{,}0377 = -0{,}92$ e per `spot` $t = -0{,}0376/0{,}0485 = -0{,}77$, entrambi maggiori di $-2{,}38$. In entrambi i casi non si rifiuta l'ipotesi nulla, per cui sembra plausibile la presenza di trend stocastico e le due serie sono non stazionarie.

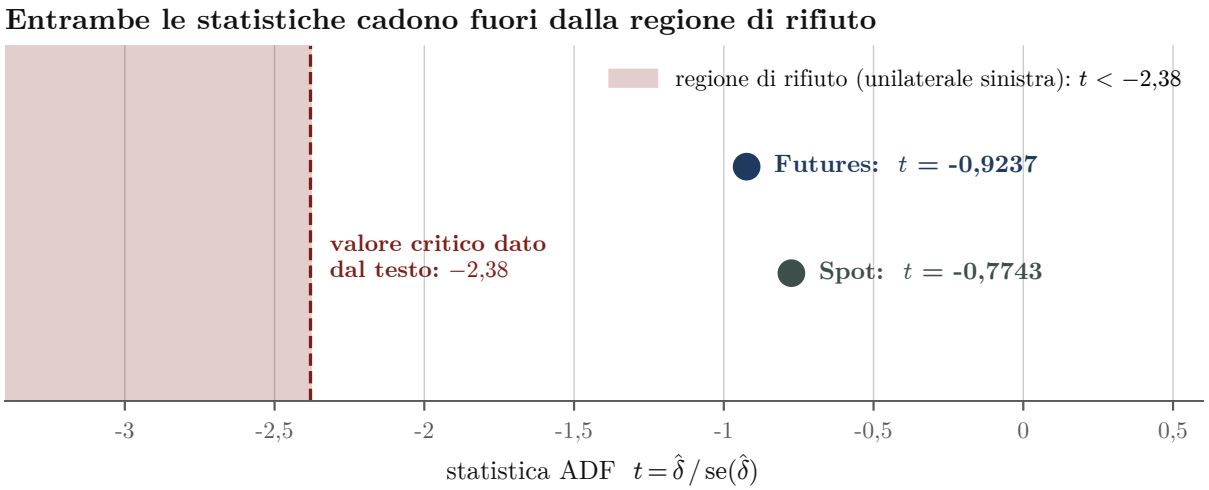


Figura 2.1: Statistiche ADF delle due serie rispetto al valore critico −2,38.

2.2. Domanda 7 — Cointegrazione, letta dalla Figura 1 *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Si consideri una combinazione lineare dei prezzi spot_t e future_t e si verifichi se risulta possibile parlare di una relazione di cointegrazione tra le due variabili oppure no, motivandone la risposta. Per decidere, si analizzi in particolare l'output in Figura 1, che rappresenta la struttura di autocorrelazione dei residui della relazione di lungo periodo.

A questo punto il testo d'esame riproduce la Figura 1, il correlogramma prodotto da gretl.

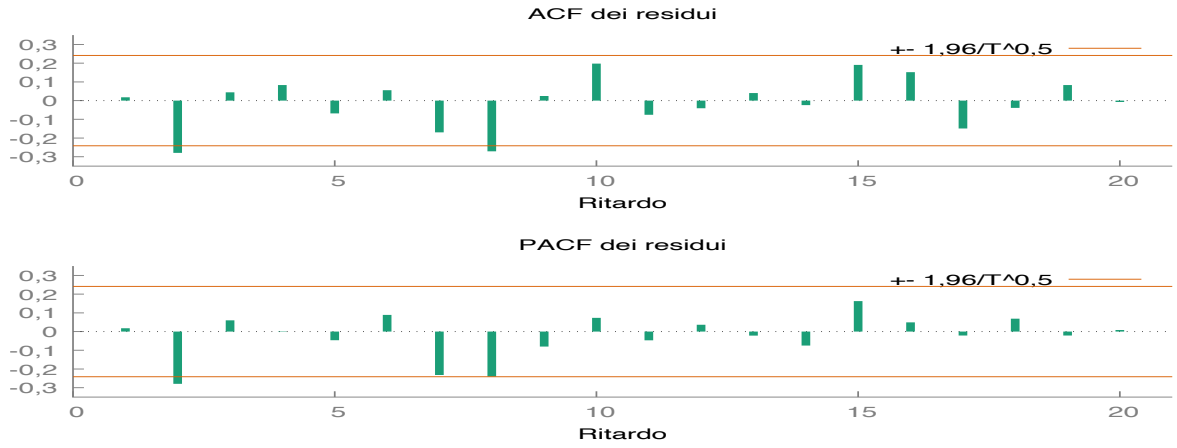


Figura 2.2: Figura 1 del testo d'esame: ACF e PACF dei residui della potenziale relazione di lungo periodo.

Risposta. Dalla domanda precedente le due serie sono non stazionarie. La combinazione lineare è il residuo $\hat{u}_t = \text{spot}_t - \hat{a} - \hat{b}\,\text{futures}_t$ della relazione di lungo periodo, e c'è cointegrazione se è stazionario. L'ACF dei residui non mostra la lenta discesa tipica di una radice unitaria: $\hat{\rho}_1 \approx 0{,}01$ e solo i ritardi 2 e 8 escono, di poco, dalle bande $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$. Di conseguenza sembra che i residui siano stazionari e quindi che `spot` e `futures` siano cointegrate.

Residui della relazione di lungo periodo: nessuna persistenza

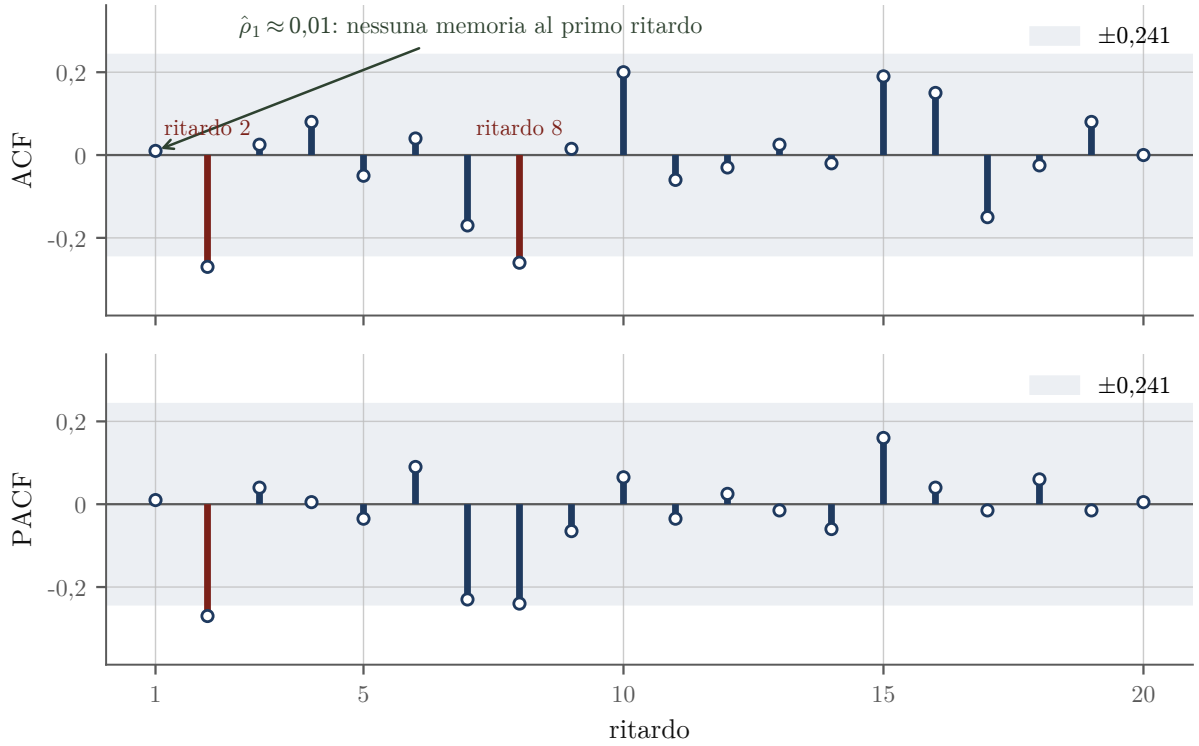


Figura 2.3: ACF e PACF dei residui di lungo periodo, con i ritardi 2 e 8 appena fuori dalle bande.

2.3. Domanda 8 — Il modello ECM è ben definito? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{spot}_t = \alpha + \beta\,\Delta\text{future}_t + \lambda\,(\text{spot}_{t-1} - a - b\,\text{future}_{t-1}) + \varepsilon_t$$

viene stimato tramite OLS come segue:

OLS, usando le osservazioni 2002:04–2007:07 ($T = 64$). Variabile dipendente: `d_Spot`*. Errori standard HAC, larghezza di banda 2 (Kernel di Bartlett).*

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0.000216464	0.0511722	0.004230	0.9966	
d_Futures	1.04948	0.0529448	19.82	5.07e-28	***
uhat4_1	-0.51197	0.124091	-4.1257	3,69e-05	***

Si dica se questo modello risulta ben definito, anche sulla base dei risultati riportati al punto precedente.

Risposta. Il modello è ben definito: le due serie sono non stazionarie (domanda 6) ma cointegrate (domanda 7), quindi Δspot_t, Δfuture_t e il termine di correzione `uhat4_1` sono tutti stazionari. Inoltre $\widehat{\lambda} = -0{,}512$ è negativo e significativo ($t = -4{,}13$, p-value $3{,}69 \times 10^{-5}$): il meccanismo di correzione dell'errore è presente.

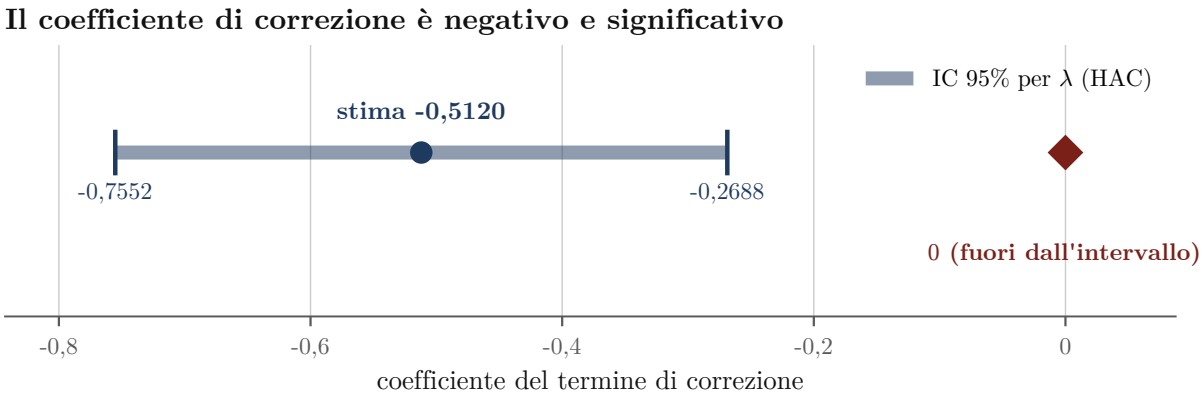


Figura 2.4: Intervallo di confidenza al 95% per il coefficiente di correzione λ, che esclude lo zero.

2.4. Domanda 9 — Figura 2: ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? *(3 punti)*

Testo della domanda (3 punti). La Figura 2 mostra il grafico dell'autocorrelazione dei residui del modello ECM. Si dica se risulta necessario ri-specificare la dinamica di breve o di lungo del modello ECM, oppure la specificazione suggerita al punto precedente risulta ragionevole. Si motivi la risposta.

A questo punto il testo d'esame riproduce la Figura 2, il correlogramma prodotto da gretl.

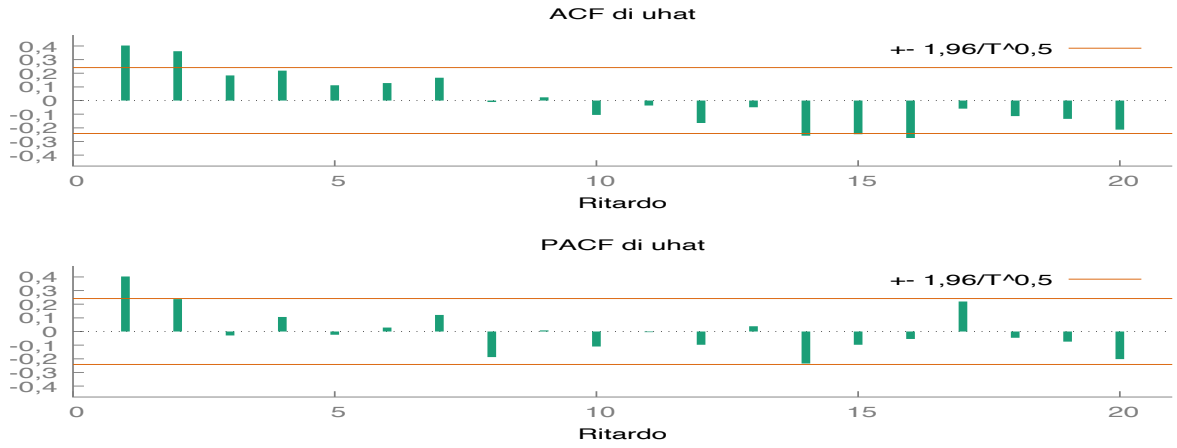


Figura 2.5: Figura 2 del testo d'esame: ACF e PACF del modello ECM.

Risposta. L'ACF dei residui dell'ECM evidenzia autocorrelazione significativa: i primi due ritardi ($\hat{\rho}_1 \approx 0{,}39$, $\hat{\rho}_2 \approx 0{,}36$) escono nettamente dalle bande, e la PACF ha un picco netto al primo ritardo. Di conseguenza la specificazione non è ragionevole e va ri-specificata la dinamica di breve periodo, aggiungendo ritardi di Δspot e Δfuture. La relazione di lungo periodo non va toccata: dalla Domanda 7 i suoi residui sono stazionari (cointegrazione).

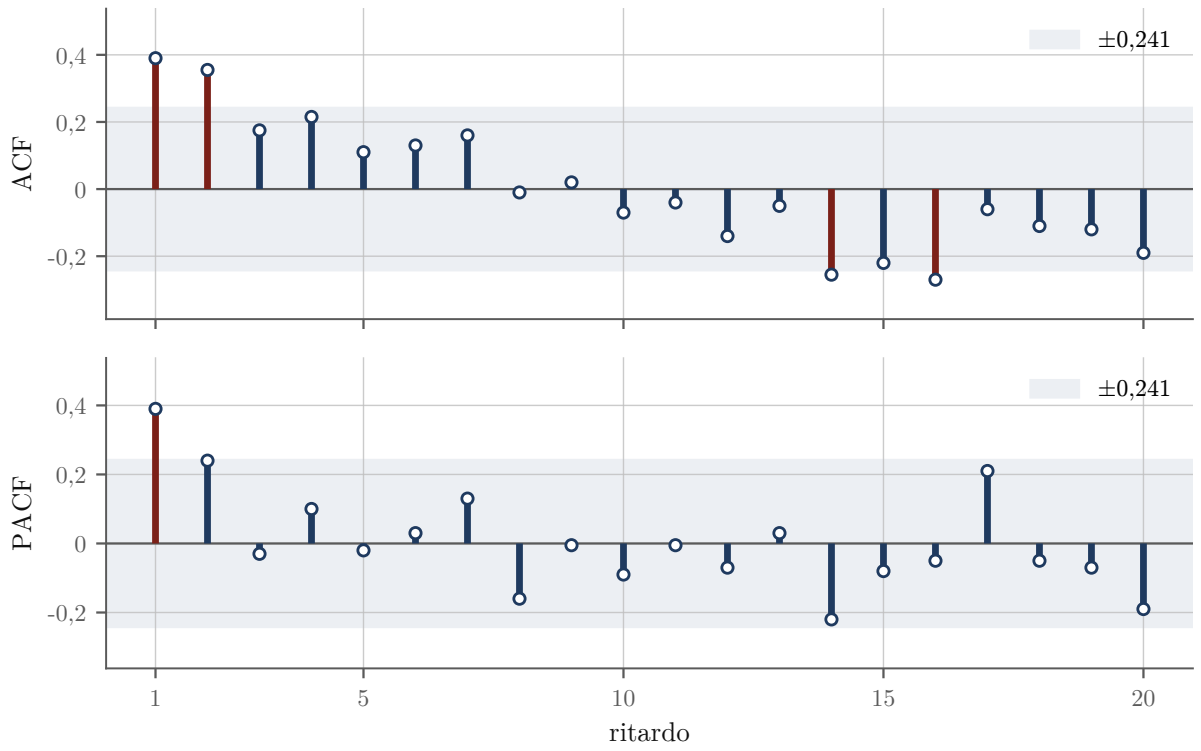


Figura 2.6: ACF e PACF dei residui del modello ECM, con i primi due ritardi nettamente fuori dalle bande.

2.5. Domanda 10 — Velocità di assorbimento del disequilibrio *(4 punti)*

Testo della domanda (4 punti). Si valuti la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno l'80% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando i prezzi `future` siano costanti ed eventuali shock nulli.

Risposta. Con i prezzi `future` costanti e shock nulli, un disequilibrio pari a 1 osservato a $t-1$ ha effetto $\Delta\text{spot}_t = \hat{\lambda} \approx -0{,}512$ a t, poi $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda}) \approx -0{,}250$ a $t+1$ e $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda})^2 \approx -0{,}122$ a $t+2$. Il disequilibrio viene riassorbito nella misura del 51,2% immediatamente, del $51{,}2 + 25{,}0 = 76{,}2\%$ entro un periodo e dell'88,4% entro due periodi. Siccome $76{,}2\% < 80\% \leq 88{,}4\%$, occorrono due periodi oltre all'impatto immediato (l'80% è superato in $t+2$), cioè due mesi.

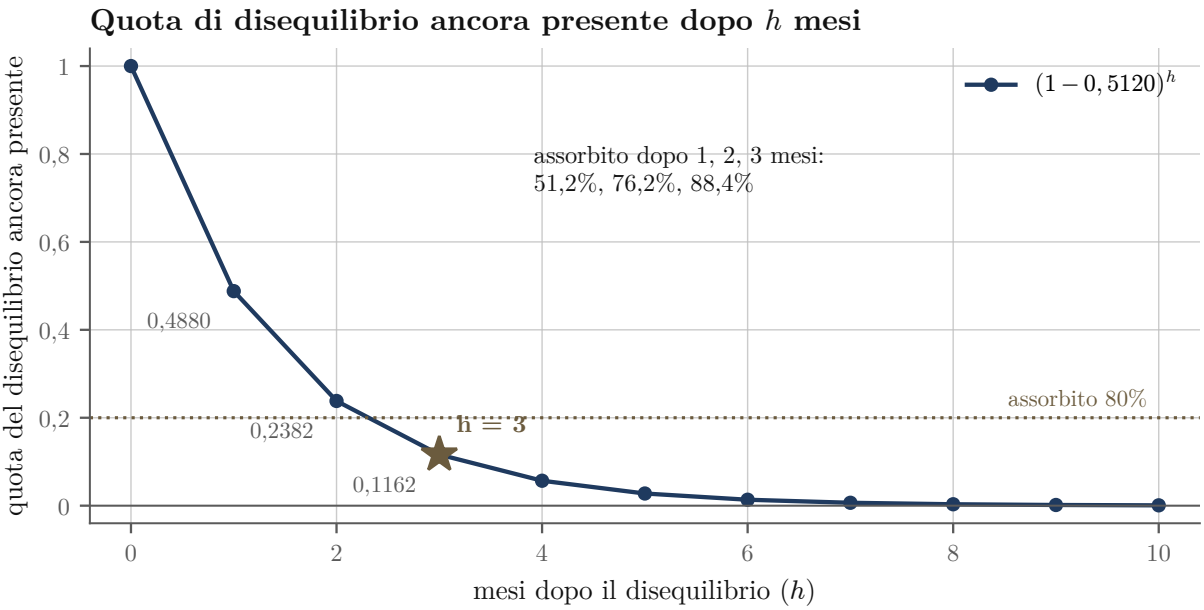


Figura 2.7: Quota di disequilibrio ancora presente dopo h mesi, con la soglia dell'80% assorbito superata a $h = 3$, cioè in $t + 2$.